درس "التغير المئوي".

لنقسم الدرس إلى جزأين مبسطين ومنطقيين:

أولاً: مفهوم التغير المئوي وقانونه الذهبي

التغير المئوي هو نسبة مقدار التغير (سواء كان زيادة أو نقصاناً) مقارنة بالكمية الأصلية.
القانون الذهبي (احفظه جيداً):

نسبة التغير المئوي=(مقدار التغيرالكمية الأصلية)×100%

نسبة التغير المئوي=(

الكمية الأصلية
مقدار التغير

)×100%

خطوات التطبيق المنطقية (الخوارزمية):

1. أوجد مقدار التغير: اطرح القيمة القديمة من القيمة الجديدة (بالقيمة المطلقة، أي بدون إشارة سالبة).
   - مقدار التغير = |القيمة الجديدة - القيمة الأصلية|
2. اقسم على الأصل: اقسم مقدار التغير على الكمية الأصلية (وليس الجديدة!).
3. حوّل لنسبة مئوية: اضرب الناتج في 100 وأضف علامة (%).

- إذا كانت القيمة الجديدة أكبر من الأصلية
- ←
- ← زيادة مئوية.
- إذا كانت القيمة الجديدة أصغر من الأصلية
- ←
- ← نقصان مئوي.

ثانياً: التطبيقات على الأسعار والخصومات

في الحياة الواقعية، نستخدم هذا المفهوم لحساب الخصومات في المتاجر أو الزيادة في الرواتب والأسعار.
قوانين الخصم:

1. مقدار الخصم=السعر الأصلي×نسبة الخصم
2. مقدار الخصم=السعر الأصلي×نسبة الخصم
3. السعر بعد الخصم=السعر الأصلي–مقدار الخصم
4. السعر بعد الخصم=السعر الأصلي–مقدار الخصم

(طريقة ذكية وسريعة: إذا كان الخصم 20%، فهذا يعني أنك ستدفع 80% من السعر الأصلي مباشرة: السعر الأصلي × 0.80)

📝 7 أسئلة تدريبية (من البسيط إلى التحدي) مع الحلول

السؤال 1: (تدريب أساسي على الزيادة)
زاد عدد مستخدمي تطبيق معين من 200 مستخدم إلى 250 مستخدماً. ما نسبة الزيادة المئوية؟
الحل:

- مقدار التغير = 250 - 200 = 50
- الكمية الأصلية = 200
- نسبة الزيادة = (50 ÷ 200) × 100% = 0.25 × 100% = 25%

السؤال 2: (تدريب أساسي على النقصان)
كان سعر لعبة إلكترونية 80 ريالاً، فأصبح 60 ريالاً. ما نسبة النقصان المئوية؟
الحل:

- مقدار التغير = 80 - 60 = 20
- الكمية الأصلية = 80
- نسبة النقصان = (20 ÷ 80) × 100% = 0.25 × 100% = 25%

السؤال 3: (حساب مقدار الخصم)
معطف سعره الأصلي 300 ريال، وعليه خصم بنسبة 20%. ما مقدار الخصم بالريال؟
الحل:

- مقدار الخصم = السعر الأصلي × نسبة الخصم
- مقدار الخصم = 300 × (20 ÷ 100) = 300 × 0.20 = 60 ريالاً

السؤال 4: (حساب السعر النهائي بعد الخصم)
ساعة ذكية سعرها 400 ريال، وعليها خصم 15%. ما السعر الذي ستدفعه فعلياً؟
الحل:

- الطريقة الأولى: مقدار الخصم = 400 × 0.15 = 60 ريالاً. السعر النهائي = 400 - 60 = 340 ريالاً.
- الطريقة الذكية: نسبة الدفع = 100% - 15% = 85%. السعر النهائي = 400 × 0.85 = 340 ريالاً.

السؤال 5: (إيجاد نسبة الخصم بمعلومية السعرين)
حذاء رياضي كان سعره 250 ريالاً، وبُيع بسعر 200 ريالاً. ما نسبة الخصم التي حصل عليها المشتري؟
الحل:

- مقدار التغير (الخصم) = 250 - 200 = 50 ريالاً.
- الكمية الأصلية = 250
- نسبة الخصم = (50 ÷ 250) × 100% = 0.20 × 100% = 20%

السؤال 6: (مسألة حياتية: زيادة الراتب)
حصل موظف على زيادة في راتبه بنسبة 10%. إذا كان راتبه الأصلي 5000 ريال، فكم أصبح راتبه الجديد؟
الحل:

- مقدار الزيادة = 5000 × 10% = 5000 × 0.10 = 500 ريال.
- الراتب الجديد = الراتب الأصلي + الزيادة = 5000 + 500 = 5500 ريال.

- *(أو بالطريقة الذكية: 5000 × 1.10 = 5500 ريال).*

السؤال 7: (سؤال تحدي منطقي 🧠)
رفع متجر سعر جهاز لوحي بنسبة 20%، ثم قرر عمل تخفيض على السعر الجديد بنسبة 20%. هل عاد السعر إلى سعره الأصلي؟ أثبت ذلك بحسابات إذا كان السعر الأصلي 1000 ريال.
الحل:

- لا، لم يعد إلى سعره الأصلي. (هذا فخ شائع في الرياضيات!).
- الخطوة 1 (الزيادة): السعر الأصلي = 1000. الزيادة = 1000 × 20% = 200. السعر الجديد = 1000 + 200 = 1200 ريال.
- الخطوة 2 (النقصان): الخصم يُحسب على السعر الجديد (1200) وليس الأصلي.
- مقدار الخصم = 1200 × 20% = 240 ريالاً.
- السعر النهائي = 1200 - 240 = 960 ريالاً.
- النتيجة: السعر النهائي (960) أقل من السعر الأصلي (1000) بمقدار 40 ريالاً.

💡 نصائح معلمك الذهبية لك يا أوس:

1. القاعدة الحديدية: المقام في كسر التغير المئوي هو دائماً "الكمية الأصلية" (السابق)، وليس الكمية الجديدة.
2. التحقق المنطقي: إذا طُلب منك "نسبة النقصان"، تأكد أن إجابتك النهائية تعبر عن نقصان، وأن السعر الجديد أقل من القديم.
3. استخدام الآلة الحاسبة بذكاء: تحويل النسبة المئوية إلى عدد عشري يسهل الحساب (مثال: 15% = 0.15، و 120% = 1.2).